



République Algérienne Démocratique et Populaire



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Seddik Ben-Yahia, Jijel

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Département des sciences de terre et l'univers

Option : Master 1 RMGE

Module : Géomatériaux

Rapport

Détermination du coefficient d'écoulement du sable NF P18-564

Préparé par :

- **Moubha Med Nadir**
- **Soufane Ibrahim**

proposé par :

Mr.Baghdad

Année universitaire : 2023/ 2024

Sommaire

Introduction.....	3
Figure 01.....	3
Domaine d'application.....	4
But d'essai.....	4
Définitions.....	4
Principe de l'essai.....	4
Appareillage.....	4
Figure 02,03.....	4
Figure 04,05,06.....	5
Préparation de l'échantillon pour l'essai.....	5
Exécution de l'essai.....	5
Expression des résultats.....	6
Références bibliographiques.....	6

Introduction

Dans ce rapport, nous présenterons en détail la méthode de détermination du coefficient d'écoulement du sable conformément à la norme NF P18-564. Nous expliquerons le domaine d'application de cet essai, son objectif, les définitions associées, ainsi que le principe, l'appareillage requis, la préparation de l'échantillon, et la manière d'exécuter l'essai. Enfin, nous décrirons comment exprimer les résultats obtenus et inclurons des références bibliographiques.

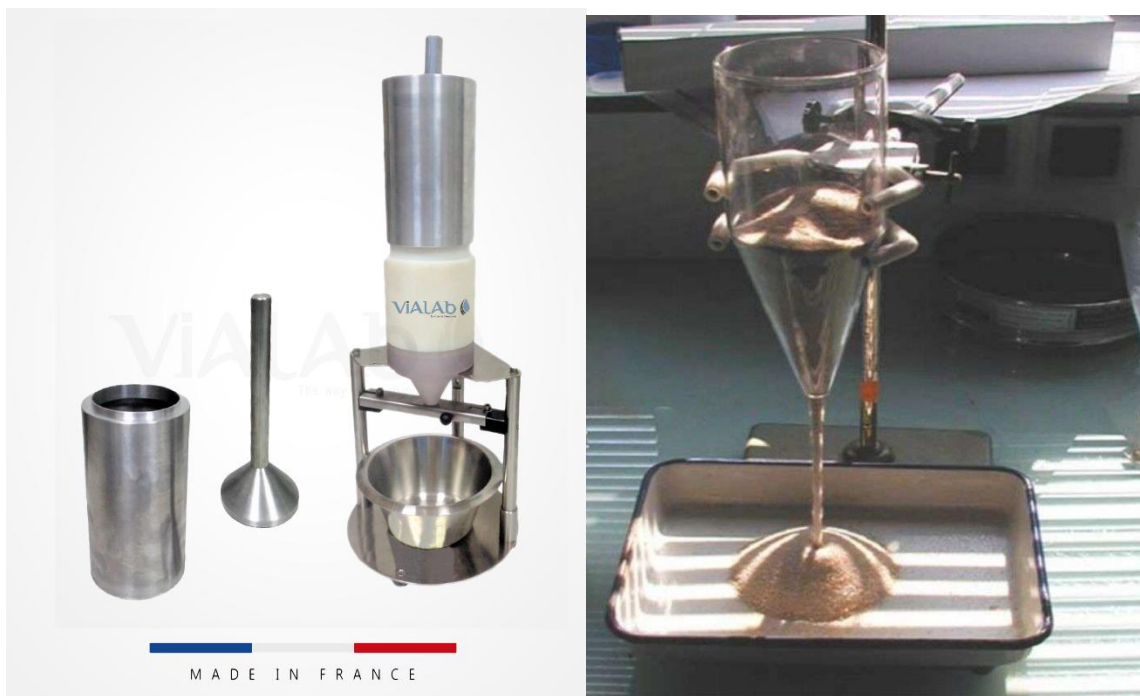


Fig1 : Appareille d'essai d'écoulement de sable

I/Domaine d'application

Cette norme s'applique à la détermination du coefficient d'écoulement du sable utilisé dans divers domaines tels que la construction, l'ingénierie civile, l'architecture paysagère, etc. Elle vise à évaluer la perméabilité du sable pour garantir des normes de qualité et de sécurité.

II/ But de l'essai

L'objectif de cet essai est de mesurer la capacité d'écoulement du sable, c'est-à-dire sa perméabilité. Cette information est essentielle pour évaluer la qualité du sable utilisé dans les projets de construction et garantir une bonne gestion des eaux souterraines.

III/ Définitions

Afin de bien comprendre les procédures d'essai, quelques termes clés doivent être définis, tels que le coefficient d'écoulement, l'échantillon représentatif, le tube d'essai et le débit d'écoulement. Ces définitions nous aideront à mieux appréhender les étapes suivantes.

IV/ Principe de l'essai

L'essai consiste à mesurer le débit d'écoulement d'un échantillon de sable préalablement préparé et placé dans un tube d'essai. Le débit est influencé par la perméabilité et la granulométrie du sable, ainsi que par la pression exercée. Le principe de l'essai est basé sur la mesure précise du débit et l'application de formules spécifiques pour obtenir le coefficient d'écoulement.

V/ Appareillage

Pour réaliser cet essai, plusieurs équipements sont nécessaires, tels qu'un tube d'essai, une source d'eau avec une pompe, un dispositif de mesure du débit, des manomètres pour mesurer la pression, un chronomètre et des accessoires de sécurité. L'utilisation appropriée de cet appareillage est cruciale pour garantir des résultats fiables et précis.



Fig2: Tube d'essai



Fig3: Dispositif de mesure du débit



Fig4 : Manomètres



Fig5 : Chronomètre



Fig6 : Pompe

VI/ Préparation de l'échantillon pour l'essai

Avant d'effectuer l'essai, l'échantillon de sable doit être préparé de manière spécifique. Cela implique de le tamiser pour éliminer les impuretés, d'humidifier le sable de manière contrôlée, de le compacter et de le placer soigneusement dans le tube d'essai. Ces étapes garantissent la cohésion de l'échantillon et assurent des résultats cohérents.

VII/ Exécution de l'essai

Une fois l'échantillon préparé, l'essai peut être réalisé. Il consiste à appliquer une pression spécifiée à l'entrée du tube d'essai et à mesurer le débit d'écoulement de l'eau à la sortie. Plusieurs mesures sont effectuées pour obtenir des résultats précis. La procédure doit être suivie avec minutie pour éviter les erreurs et obtenir des données fiables.

VIII/ Expression des résultats

Les résultats de l'essai sont exprimés sous la forme d'un coefficient d'écoulement du sable (noté k). Ce coefficient indique la capacité du sable à laisser passer l'eau. Les valeurs obtenues peuvent varier en fonction de la granulométrie du sable, de la pression appliquée et d'autres facteurs. Les résultats doivent être interprétés en comparaison avec des normes de référence pour évaluer la qualité du sable testé.

IX/ Références bibliographiques

Afin d'approfondir vos connaissances sur la détermination du coefficient d'écoulement du sable, nous vous recommandons de consulter les références suivantes :

- NF P18-564 : Norme française pour la détermination du coefficient d'écoulement du sable
- Manuel de génie civil : Chapitre 7, Essai de perméabilité du sol
- Revues spécialisées en génie civil et en géotechnique